

# AI 時代美術職能變化之探索性研究

李世彬<sup>1,2</sup> 唐政元<sup>2</sup>

<sup>1</sup> 華梵大學美術文創學系、<sup>2</sup> 華梵大學智慧生活科技學系

<sup>1</sup> benarcell@gmail.com <sup>2</sup> cytang@gm.hfu.edu.tw

## 摘 要

本論述旨在探討生成式人工智慧（Generative AI）自 2022 年底普及以來，尤其在 2025~2026 年上半年隨 AI Agent、Agentic AI 概念進入職缺語言後，人才在市場的本原對應職缺中，關鍵技能描述產生結構性變化，為求事實趨勢，故採用市場調研方式探究其該現象的影響。

本研究以關鍵職能小範圍精準取樣作分析母體，取自台灣知名人力平台 51 筆美術設計類職缺描述（JD: Job Description 2025 - 2026 現況 31 筆 + 2023 - 2024 基線 20 筆）為樣本。從三個維度系統分析此變化：（一）哪些技能正從職缺需求關鍵字退場；（二）新興技能的核心能力描述是否存在原本職級系統中；（三）已經使用 AI 與職能轉移後薪資是否為正關聯。

三核心發現：（一）需求下降最多以易複製執行層為主，市場已將其認定為基本門檻而非重要任用標準。（二）新興技能多屬於結合 AI 與跨領域整合應用，而對應的核心能力，落於職級階梯表的中上區段技能，如主動性、判斷整合、提案表達…等。但這也是初中級人才，多半不被強調的選擇性條件，除非升遷下才啟動培訓。（三）Pearson 相關分析顯示：薪資方面：高層次複合職能正向主導薪資增值，純 AI 工具操作與純技能執行層為負相關。雖然 AI 生成工具使用率高增長，但市場實質效益與升級少。

三維結果顯示一個可能的結構性現象：純執行導向技能在職缺描述中的能見度快速下降，中高層級所需的整合與判斷能力逐漸增加；AI 工具本身並非直接薪資來源，初步研判結合流程轉換與高階職能整合，才可能形成較高的市場價值。

關鍵詞：職缺需求分析、技能轉移、結構性失衡、職級系統

# An Exploratory Study on Changes in Art Competencies in the AI Era

Shih-Pin (Ben) Lee<sup>1,2</sup> Cheng-Yuan Tang<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Department of Arts and Cultural Creative Design, Huafan University

<sup>2</sup> Department of Smart Living Technology, Huafan University

<sup>1</sup> benarcell@gmail.com <sup>2</sup> cytang@gm.hfu.edu.tw

## Abstract

This study explores changes in art competency requirements in the era of artificial intelligence. Since the diffusion of generative AI in late 2022 and the emergence of AI agents and agentic AI in 2025–2026, design-related job postings have begun to show changes in how key skills are described. To examine this phenomenon, this study adopts a market-based exploratory approach and analyzes job description data from the design talent market.

The study examines 51 art and design job descriptions collected from talent platforms in Taiwan and the Greater China region, including 31 current postings from 2025–2026 and 20 baseline postings from 2023–2024. Based on keyword extraction and small-sample comparative analysis, the study investigates three dimensions: declining skills, the job-grade positions of emerging skills, and the relationship among salary levels, AI use, and competency transition. The findings suggest three patterns. First, the skills with the largest decline are mainly repetitive execution-layer skills, which appear to be increasingly treated as basic prerequisites rather than key selection criteria. Second, many emerging skills are related to AI integration, cross-domain coordination, and judgment-related capabilities, and tend to appear in middle-to-upper job-grade positions. Third, Pearson correlation analysis suggests that salary levels are more strongly associated with higher job grades and composite competencies than with AI tool operation alone. Pure AI tool operation and execution-oriented skills show negative correlations with salary levels.

Taken together, the results suggest a possible structural shift in the art and design talent market: execution-oriented skills are becoming less prominent, while integration, judgment, and higher-level competencies are gaining importance. These findings provide preliminary evidence for reexamining art and design education, competency development, and talent-market alignment in the AI era.

**Keywords:** art design competency, job description analysis, AI collaboration, skill transition, job-grade system, salary factors, judgment capability

## 壹、緒論

### 一、研究背景與動機：

生成式 AI 自 2022 年底進入大眾市場後，首次大規模介入原本由初階執行者承擔的創意任務 (Autor, Levy & Murnane, 2003)，使美術設計職缺需求正在發生結構性位移：工具技能由核心競爭力逐步轉為預設門檻，判斷整合能力的市場需求則快速浮現。WEF (2025) 指出，認知型技能 (情境判斷、需求理解、創意整合) 正呈反轉式重要性提升；PwC (2025) 亦發現 AI 技能溢價集中於「能整合 AI 解決問題的高層次人才」，而非「會操作 AI 工具的執行者」。然而，此一市場轉變目前大多以觀察性描述為主，缺乏系統性的職缺量化資料加以印證。

### 二、分析框架：

本研究以採「L1-L4 能力層級框架 × R1-R11 職級定義表」雙軸職級框架結構作為分析依據，框架中分層邏輯與能力演進方向的來源依據如下：

AJF 的 L1-L4 能力層級框架，主要借鏡台灣勞動部 iCAP 職能級別的能力描述框架 4~6 層 (該框架亦是新加坡與香港常見之能力分層邏輯)

R1-R11 作為職級對應基準，以研究者任職期間參與制定之 R1-R11 美術職能職級系統，屬於細化遊戲美術職能與相關因子定義。此系統參考主流遊戲大廠之技術職能序列邏輯，其中「R」代表技術職能序列 (Rank)，有別於管理職「M」。R1-R6 對應 Dreyfus (1980) 技能習得模型的新手至勝任者層，職缺語言以執行導向為主；R7 以上對應精通者至專家層，判斷層語言首次出現並系統性增加。亦對應 iCAP 職能基準的核心欄位包含工作任務 T、工作產出 P、知識 K、技能 S、態度 A。此框架可兼容大中華區遊戲產業的常見美術技術職語彙，並有利於後續與職務說明書、能力矩陣及人才培育架構進行對接。

本研究以 AJF (感知覺醒—判斷結構化—職能重定位, Awareness-Judgment-Functional Repositioning) 作為輔助框架，用以說明技能轉移現象背後的能力層次邏輯：執行層 (L1/L2) 技能的退場，對應需要啟動「感知覺醒 (Step A)」的市場壓力；新興技能在 R5.5-R7.0 的集中爆發，對應「判斷結構化 (Step J)」的組織要求；薪資向職級集中的趨勢，則對應「職能重定位 (Step F)」的市場回報。AJF 並非本研究欲驗證之成熟理論，而是研究者用以整理職能轉移現象的初步詮釋框架。本研究重點仍在 JD 資料所呈現的技能變化趨勢。

### 三、研究問題

本研究提出三項相互呼應的研究問題：

- Q1：2023-2024 至 2025-2026 期間，哪些美術設計技能的職缺提及率出現顯著下滑，其能力層歸屬為何？
- Q2：新興浮現的技能，其平均出現職級集中在哪個區段，與執行層至判斷層的結構性分水嶺有何對應？
- Q3：薪資揭露職缺中，哪類能力變數與月薪中位數的相關性最強，AI 工具操作是否具有薪資溢價？

## 貳、分析框架與技能分類

### 一、L1 - L4 四層能力(基於通用基準)

本研究對每筆職缺進行技能詞彙抽取並映射至：執行 >熟練 >整合 >決策 四層通用能力層級，並參照經濟部產業職能基準表 iCAP 與基準格式中的欄位定義：T（主要職責）、P（工作產出）、（知識）K、（技能）S、（態度）A 分類邏輯。以上認知層面與技術性層面的能力(通稱 hard skills)硬技能，關於溝通，自我管理，社交等行為(通稱 soft skills)屬於軟技能。

（表一）L1 - L4 能力四層分類定義表- 技能描述與來源引用；研究者 Ben 整理

| AJF 能力層 | 定義                                                              | 職缺詞彙／案例示例                                                     | R 級細分   | iCAP 職能級別基準                            |
|---------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|
| L1 執行層  | 基礎執行與規範化輸出<br>以最基礎標準化操作、可完全規範化為主，工作情境多為可預期且有規律，重點在依指示執行、完成基礎輸出。 | 素材整理、切圖、Banner 製作、完稿、基本貼圖處理、檔案管理。                             | R1 - R3 | 以 P（工作產出）、S（技能）為主，重點是完成明確任務與交付成果。      |
| L2 熟練層  | 專業深化與局部優化<br>以工具熟練度與穩定輸出為核心，AI 工具開始介入加速流程，但仍以個人執行層優化為主體。        | Photoshop、Illustrator、Midjourney、ComfyUI、貼圖流程、節點應用、Prompt 設計。 | R2 - R6 | K（知識）、S（技能）、P（產出）並重，開始涉及流程理解與局部規劃。     |
| L3 整合層  | 協作整合與帶領<br>由單點製作擴展到協作、溝通、跨域整合與判斷，職能重點轉向需求轉譯、流程協調與團隊接口能力。        | 跨部門合作、簡報能力、需求訪談、協調溝通、工作流銜接、技術與美術接口。                           | R5 - R7 | T（工作任務）比重提高，A（態度）開始成為帶人、協調、判斷的重要因素。    |
| L4 決策層  | 決策治理與 AI 協作領導<br>由執行與協作提升至規劃、標準制定、情境取舍與決策，並延伸至 AI 協作治理與領導能力。    | Proposal、Workflow 制定、Design System、品質標準建立、AI 流程治理、部門策略。       | R7+     | T（工作任務）與 A（態度）為主，K/S 轉為系統化、標準化與組織層級延展。 |

### 二、職能發展層次信號分析:對應 Dreyfus 理論層次 x AJF 對策 x 薪資關聯性

（表二）職能發展理論對應關係比較表；研究者 Ben 整理

| 職級       | Dreyfus 層次  | 職缺能力語言特徵             | AJF 對應           | 市場信號                     |
|----------|-------------|----------------------|------------------|--------------------------|
| R1 - R4  | 新手<br>→進階新手 | 需指導、基礎流程完成（全執行性語言）   | Step A<br>前置期    | 技能堆疊越多薪資越低（ $r=-0.195$ ） |
| R5 - R6  | 勝任者         | 主動積極、跨部門協作、需求訪談浮現    | Step A<br>前驅-啟用  | 新興技能最大爆發區（+29 至+45pp）    |
| R7（分水嶺★） | 精通者         | 提案（R6.7）、風格制定、品質標框首現 | Step A→J<br>啟用   | 職級 $r=+0.565$ ，薪資最強驅動因子  |
| R8 - R11 | 精通者→專家      | 創意方向主導、Workflow、行業標框 | Step J→F<br>完整啟用 | 高判斷密度、薪資持續正向             |

參、研究方法

一、資料蒐集

(表三) JD 研究資料來源與樣本說明

| 樣本類型 | 期間          | 來源平台                        | 筆數 | 說明                                                           |
|------|-------------|-----------------------------|----|--------------------------------------------------------------|
| 現況樣本 | 2025 - 2026 | 台灣兩家主流綜合人力平台 + 一家國際商務社群平台   | 31 | 2026/5/19 公開頁面取樣；台灣為主，輔以香港；職位涵蓋視覺設計、UI/UX、2D/3D 遊戲美術、品牌設計、動畫 |
| 基線樣本 | 2023 - 2024 | 公開歷史存檔 + 多家台灣 / 香港人力平台之公開職缺 | 20 | 篩選標準與現況樣本一致；以降低 JD 撰寫風格差異對關鍵字抽取的干擾。                          |

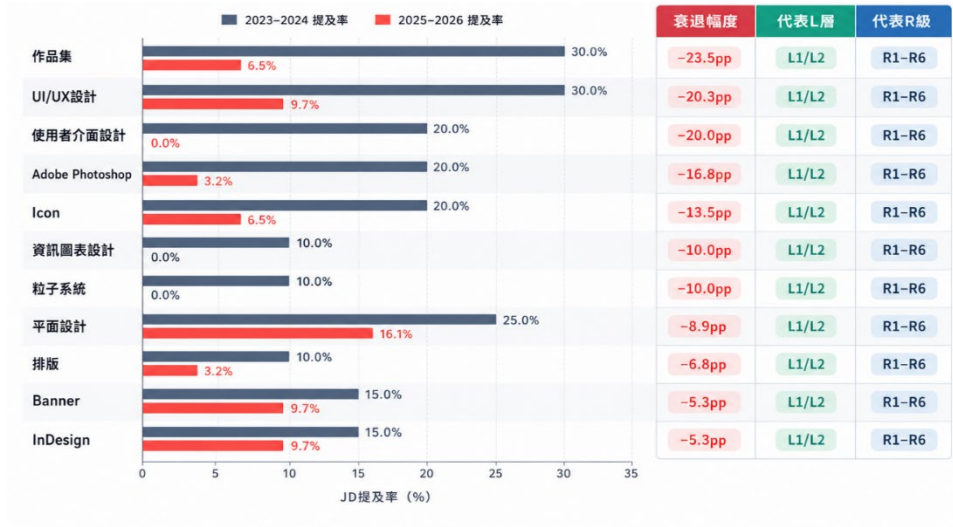
二、分析方法

採三種分析方法：（1）關鍵字字典法—以人工策展雙語字典（涵蓋軟體工具、硬技能、軟技能三類）對職缺職責與要求欄位進行子字串比對，抽取技能詞彙後映射至 L1 - L4 四層分類，分類示例如：「Photoshop 熟練」→L2、「需求訪談」→L3、「品質標框」→L4；（2）職級推估—從職稱關鍵字（「資深」「Lead」「初級」等）與年資要求綜合推估平均職級，以 R1 - R11 量尺標記；（3）Pearson 相關分析—針對 19 筆有完整薪資揭露的現況職缺，計算五個能力變數分數（AI 工具、L4 判斷層、L3 軟技能整合、純執行層、職級）對應月薪中位數的相關係數，薪資統一轉換為 TWD 月薪（HKD×4、USD×31、年薪÷12）。

肆、三維分析結果

第一維度：執行層技能從職缺退場 (Q1)

(表四) 技能提及率比較表 (n=20 vs 31；研究者 Ben 整理)

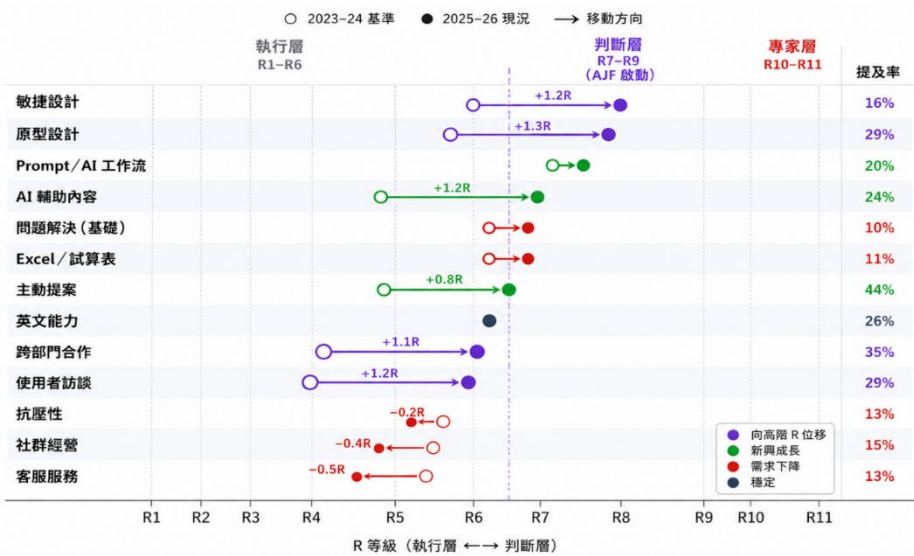




比較兩時期職缺，聚焦 2023 - 2024 提及率 $\geq 10\%$  且至 2025 - 2026 衰退 $\geq 5pp$  的技能。衰退技能屬 L1/L2 執行層，無屬 L3/L4，集中 R1-R6 能力範疇。

第二維度：新興技能集中爆發於 R5.5 - R7.0 (Q2)

(表五) 新興技能趨勢變化表 (線長:提及率, 色彩需求趨勢; 研究者 Ben 整理)



聚焦 2023 年提及率 $< 5\%$ 、2025 年提及率 $\geq 8\%$  的新興技能，透過職稱與年資推估其平均職級(取保守值)。此分布印證執行層與判斷層之間存在結構性分水嶺，標定了判斷層語言首現的職級節點。值得注意 AI 生成工具雖大幅浮現+22.6pp，出現位置卻仍在 R6.2 L2 加速器層。

第三維度：薪資揭露樣本中的能力相關趨勢 (Q3)

(表六) 能力變數與月薪 Pearson 相關係數; 研究者 Ben 整理

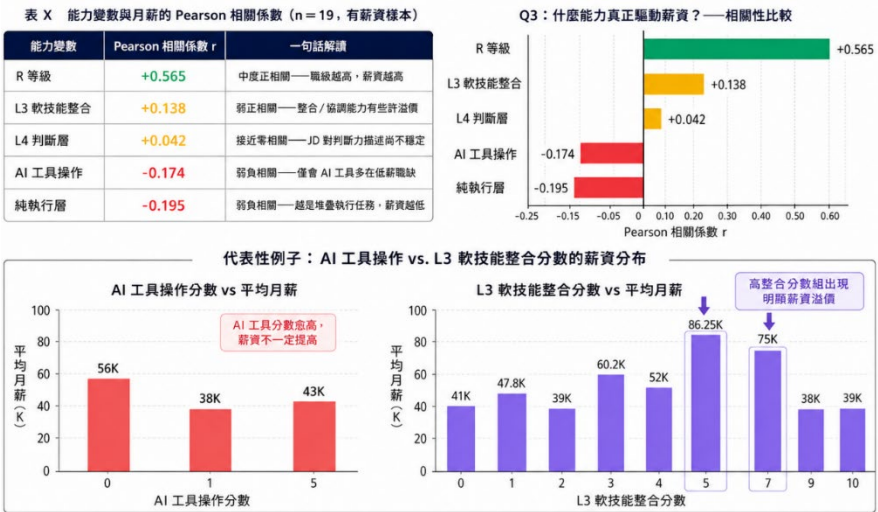


圖 X: 能力指標與月薪之 Pearson 相關與分組平均薪資。上方表格與水平條圖呈現五項能力變數與月薪中位數之 Pearson 相關係數 (n = 19)，顯示 R 等級為主要薪資訊號，L3 軟技能整合僅具弱正相關，AI 工具操作與純執行層則略呈負相關。下方兩圖則分別以 AI 工具操作分數與 L3 軟技能整合分數為例，說明不同分數段所對應之平均月薪。

針對 19 筆有完整薪資揭露的 2025 - 2026 設計職缺，計算五個能力變數分數對應薪中位數的 Pearson 相關係數。薪資數據在本研究樣本中呈現：市場可能更

傾向為「層級判斷力」付費，而非單純為「AI 工具操作」或「執行技能堆疊」付費。此結果與 PwC (2025) 及 WEF (2025) 對高階複合能力需求上升的觀察方向相符，並在本研究樣本中呈現初步對應。

## 伍、討論：三維交叉結論與啟示

### 一、三維共同確立的結構性趨勢

三個維度相互獨立、相互印證，共同建立一個結構性趨勢：台灣與大中華區美術設計職缺正在經歷「執行退位、判斷上移」的雙向位移。純執行層技能被視為預設能力從職缺退場（第一維度）；判斷整合能力在 R5.5 - R7.0 職級分水嶺集中爆發（第二維度）；薪資結構趨向受職級主導而 AI 工具操作研判為負向因子（第三維度）。三維並非孤立現象，而是同一結構轉移的不同切面。

### 二、AI 工具的正確定位：加速器，而非判斷力的替代品

本研究薪資數據最關鍵的發現，在於 AI 工具操作的負相關 ( $r=-0.174$ )。AI 生成工具雖在職缺中大量浮現，但出現位置 (R6.2) 與薪資表現 (負相關) 均顯示：AI 工具是執行效率的加速器，而非判斷能力的替代品。當 AI 工具被視為 L2 層級的操作能力時，它只是讓執行者做得更快；只有與 L4 判斷層整合——即能說明「AI 輸出的取捨依據」——才能轉化為不可替代的職能價值。此發現對企業 JD 設計具有直接意涵：應將「熟練使用 Photoshop」升級為「能說明 AI 輸出取捨依據」，從工具描述轉向判斷描述。

### 三、對美術設計人才培育的啟示

**第一**，培育目標應從工具導向轉向三層並重。關鍵能力應確保 L3 整合能力（需求訪談、跨部門協作、提案）與 L4 判斷能力（品質標框、情境取捨）獲得與 L2 工具技能同等的重視。

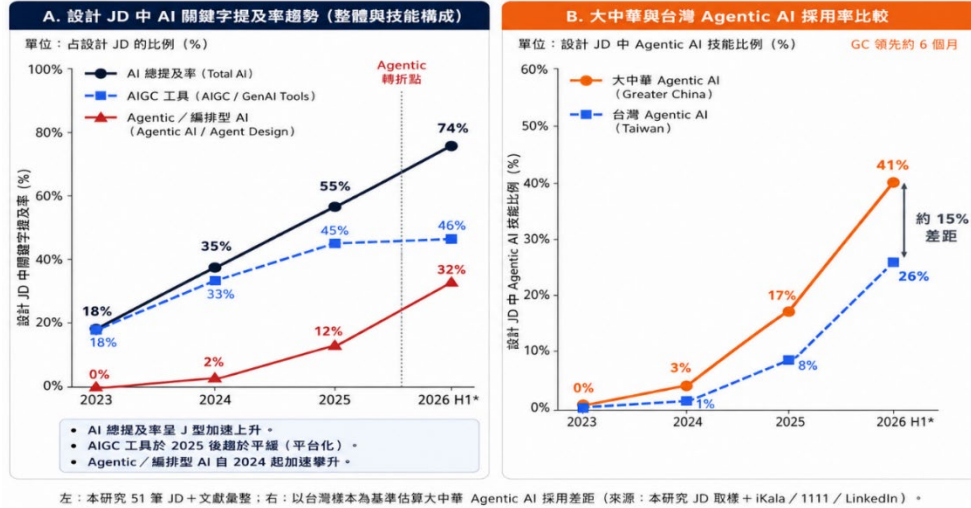
**第二**，應提早接觸「判斷可見化」任務。R5.5 - R7.0 新興技能爆發說明，組織已在此職級要求從業者展現判斷整合能力；教育現場若未主動設計提案比較、AI 輸出診斷、情境適配修正等任務，學生進入職場後將面臨養成斷層。

**第三**，評量方式應擴展為成品與決策過程並重。使「做出作品」與「說明為何這樣做」成為同等重要的學習成果，以真實反映 AI 時代職能結構的需求。

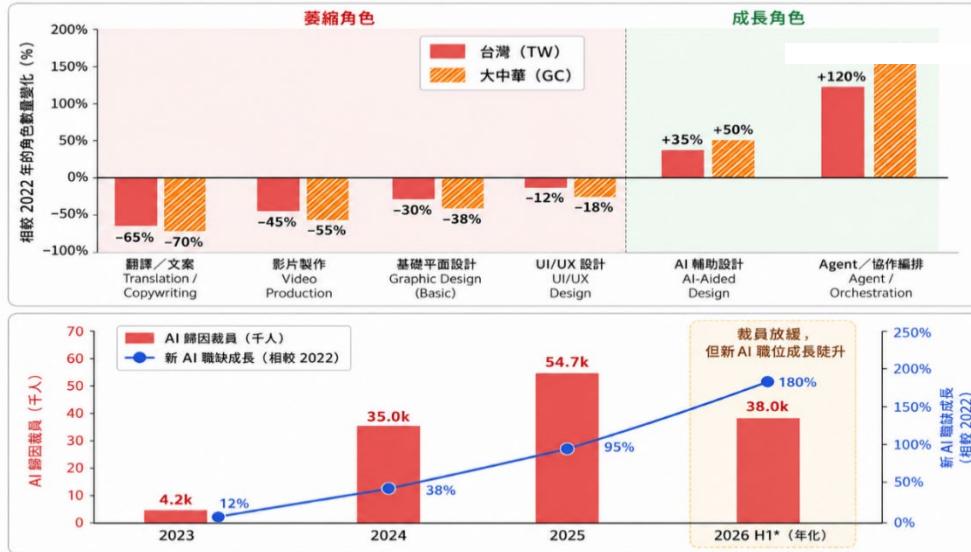
## 陸、結論與後續研究

**結論一 (Q1)**：台灣與大中華區美術設計職缺中，衰退技能屬 L1/L2 執行層；**結論二 (Q2)**：新興技能的平均職級集中在 R5.5 - R7.0，印證執行層與判斷層之間的結構性分水嶺；R6.7 標定了判斷層語言首現職級節點。**結論三 (Q3)**：職級為薪資最強驅動因子，AI 工具操作與純執行層均呈負相關，確認市場為「層級判斷力」付費而非為「工具熟練度」付費。**三維交叉結論**：「執行退位、判斷上移」已在台灣與大中華區美術設計職缺中系統性確立，對美術設計職涯設計、企業 JD 重寫與人才評估機制均具直接意涵。

(表七) AI 相關導入與 AI Agent 趨勢曲線；研究者 Ben 整理



(表八) 創意產業 AI 相關裁員人次與 AI 新興職位發布成長率；研究者 Ben 整理



上：台灣與大中華創意／設計角色數量相較 2022 年的變化；下：全球（以美國為主）的 AI 相關裁員數與新 AI 職缺成長。  
資料來源：CNBC、Challenger Gray & Christmas 裁員統計、台灣產業研究機構公開報告、台灣設計研究院 (TDRI)  
2024-2025 設計人才調查、國際商務社群平台公開職缺指數、公開研究資料集。

【研究限制】本研究受限於樣本規模與資料來源性質，主要限制為：(1) 樣本數  $n=51$  為探索性規模，呈現結構性趨勢，不作統計推論；(2) 基線樣本來源較分散，存在 JD 撰寫風格差異雜訊；(3) 職級推估為近似值，未經企業內部職等資料驗證；(4) 薪資揭露率 61.3% 限制相關分析代表性；(5) Pearson 相關不等於因果。

【後續研究】(1) 擴大樣本至 200 筆以上並納入 NLP 文字探勘；(2) 執行設計主管深度訪談 ( $N=5-8$ ) 以質性資料補充因果方向；(3) R1-R11 系統 18 個完整模組之跨職能語言比較；(4) 將本研究薪資相關結果轉化為組織 JD 重寫工具並驗證效果；(5) 跨文化比較 (日本、韓國年資制對判斷層啟用的調節效應)。



【研究範圍】所採 R1 - R11 框架僅涵蓋「個人職涯通用層」；R1 - R11 系統 18 個完整模組中之「組織型態變化層」（含矩陣、瀑布、樹狀、衛星、team & team 等型態）具獨立結構性研究價值，需以組織理論方法處理，留待後續研究。下一階段以 AJF 框架為核心之實證論文同時進行中。

調研資料與分析明細：本研究所採用之 R1 - R11 美術職級能力標準（AJF × Dreyfus × iCAP 級別對應關係）與 JD × AJF 三維交叉比對（台灣與大中華區美術設計人才市場 2025 - 2026）兩項分析資料明細，已隨主資料集發布於 Zenodo 補充資料（DOI: 10.5281/zenodo.20444031），供同行研究者復現本研究分析路徑。Zenodo 已於 2026/06/08 發布 v2，新增 appendix\_a\_crossrole\_n62 與 appendix\_b\_persona\_llm 兩份附錄延伸檔；上述 Concept DOI 永久指向最新版。

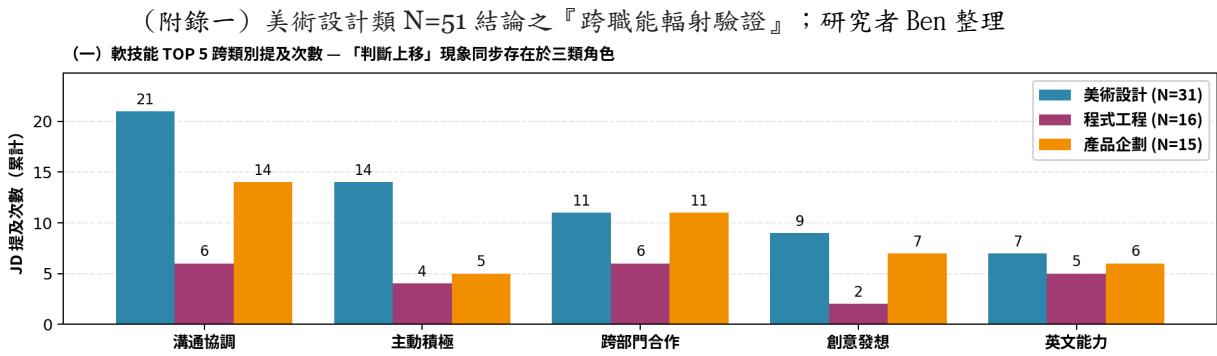
### 參考文獻 與 調研資料

1. Autor, D., Levy, F., & Murnane, R. J. (2003). The skill content of recent technological change. *Quarterly Journal of Economics*, 118(4), 1279–1333. <https://doi.org/10.1162/003355303322552801>
2. Dreyfus, H. L., & Dreyfus, S. E. (1980). A five-stage model of mental activities involved in directed skill acquisition. UC Berkeley Operations Research Center.
3. Jaakkola, E. (2020). Designing conceptual articles: Four approaches. *AMS Review*, 10, 18–26. <https://doi.org/10.1007/s13162-020-00161-0>
4. LinkedIn. (2025). Workforce report 2025: The skills companies need most. LinkedIn Talent Solutions. <https://economicgraph.linkedin.com/research>
5. PwC. (2025). 2025 global AI jobs barometer. PricewaterhouseCoopers. <https://www.pwc.com/gx/en/issues/artificial-intelligence/ai-jobs-barometer.html>
6. Schön, D. A. (1983). The reflective practitioner: How professionals think in action. Basic Books.
7. Spencer, L. M., & Spencer, S. M. (1993). Competence at work: Models for superior performance. John Wiley & Sons.
8. Stanford Institute for Human-Centered AI (HAI). (2026). Artificial Intelligence Index Report 2026. Stanford University. <https://aiindex.stanford.edu/report/>
9. McKinsey & Company. (2023). The economic potential of generative AI: The next productivity frontier. <https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/the-economic-potential-of-generative-ai-the-next-productivity-frontier>
10. 台灣設計研究院（2025）。《2024–2025 設計人才調查報告》。台灣設計研究院。 <https://www.tdri.org.tw/>
11. World Economic Forum. (2025). The future of jobs report 2025. World Economic Forum. [https://reports.weforum.org/docs/WEF\\_Future\\_of\\_Jobs\\_Report\\_2025.pdf](https://reports.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_Report_2025.pdf)
12. 勞動部勞動力發展署（2025）。iCAP 職能基準資料庫。 <https://icap.wda.gov.tw>（accessed 2026.05.29）
13. 經濟部、數位發展部（2025）。產業職能基準能力鑑定 UCAN。 <https://ucan.moe.edu.tw>（accessed 2026.05.29）

附錄一 跨職能輻射驗證：程式工程／產品企劃／美術設計對照  
(N=62)

本論文聚焦美術職涯線性軌跡之 R1 - R11 分析，係基於該職能具備三重一致性（國內業界職稱晉升路徑、國際職級體系、政府職類別對照）。為延伸檢視本論文核心命題之跨職能適用性，於設計鄰近職能（程式工程、產品企劃）以單點輻射驗證初步觀察。對照樣本 N=62（程式工程 16、產品企劃 15、美術設計 31），資料來源為多家主要人力資源平台（採集 2026/05/19），分析方法與本論文主體一致（詳閱 Zenodo DOI: 10.5281/zenodo.20444031）。Zenodo 已於 2026/06/08 發布 v2，新增 appendix\_a\_crossrole\_n62 與 appendix\_b\_persona\_llm 兩份附錄延伸檔；上述 Concept DOI 永久指向最新版。

對照圖如下（上：軟技能 TOP 5 提及次數；下：硬技能 TOP 5）：



(二) 硬技能 TOP 5 — 類別獨有性明顯，但「AI 工具」共同進入三類 TOP 5

| 設計類 TOP 5         | 工程類 TOP 5         | 企劃類 TOP 5         |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Photoshop (28)    | Python (11)       | Office Suite (13) |
| Illustrator (24)  | React (9)         | PowerPoint (11)   |
| Figma (19)        | Git (8)           | PRD 撰寫 (8)        |
| AI 生成工具 (12)      | AI 工具/Copilot (5) | 數據分析 (6)          |
| After Effects (8) | Docker (4)        | AI 工具 (4)         |

核心發現：

(1) 「判斷上移」之軟技能組合跨類同步存在：本論文 R5.5 - R7.0 識別之三大軟技能（溝通協調、主動積極、跨部門合作）同樣為程式工程類與產品企劃類 TOP 3 軟技能，呈現高度跨類一致性。

(2) 「AI 工具」共同進入三類硬技能 TOP 5：雖然三類角色之硬技能 TOP 5 呈現顯著類別獨有性，但 AI 工具相關項目同步進入三類 TOP 5，呼應本論文主體 R6.2 模組之 AI 工具基本能力化發現。

單點輻射驗證結果顯示，三類角色之軟硬技能變化趨勢呈現一致性收斂，與本論文主軸發現呼應；完整  $N \geq 200$  跨職能比較研究將於第二階段（2027 H1）執行。

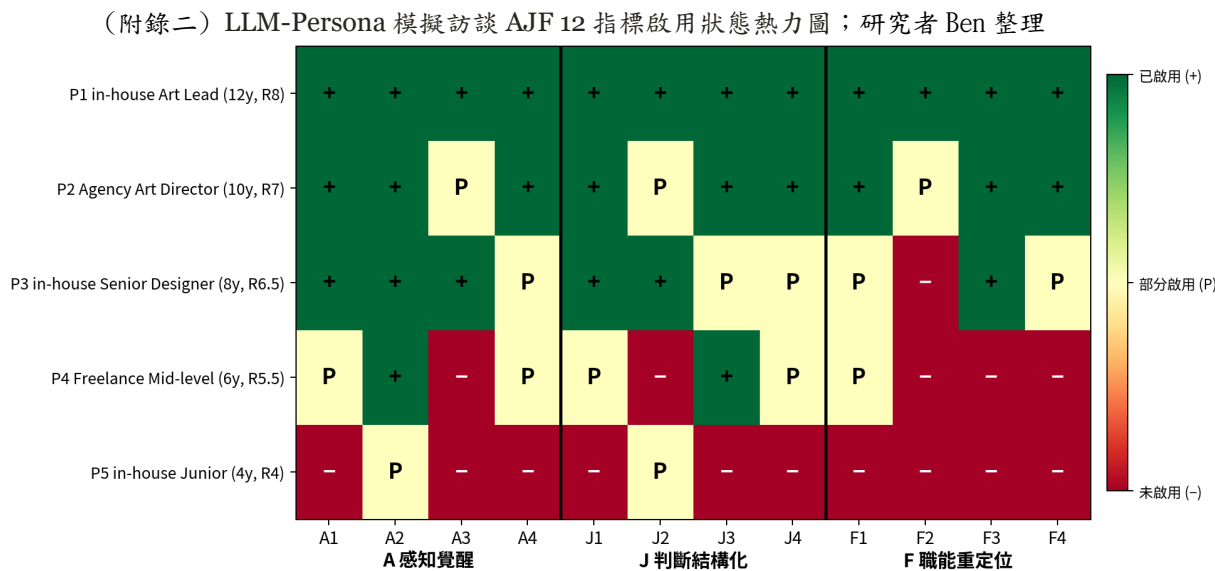
附錄二 實務原型 Persona × LLM 模擬預測

本附錄延伸本論文 R1 - R11 分析框架，以 AJF 三階段（A 感知覺醒、J 判斷結構化、F 職能重定位）為觀察視角，初步示範職級轉型動能之分析路徑。以 5 位實務原型 Personas（P1 - P5，基於研究者 25 年實務經驗及熟識之 7 位真實同儕原型所建構，涵蓋 R4 - R8 完整職級光譜）作為模擬對象，採 LLM 對 12 項雙向指標進行模擬編碼（編碼邏輯與原始檔案詳閱 Zenodo DOI: 10.5281/zenodo.20444031）。Zenodo 已於 2026/06/08 發布 v2，新增 appendix\_a\_crossrole\_n62 與 appendix\_b\_persona\_llm 兩份附錄延伸檔；上述 Concept DOI 永久指向最新版。

原型與對應代號（依質性研究匿名原則）：

- P1 (R8, in-house Art Lead, 遊戲業, 12 年)：研究者反身性自評 (25 年資歷) B 君(R8.5)。
- P2 (R7, Agency Art Director, 互動內容產業 agency, 10 年)：研究者同經驗 S 君 (R7.5)。
- P3 (R6.5, in-house Senior Designer, 遊戲動畫業, 8 年)：T 君 (R6.5)、I 君 (R6.0)。
- P4 (R5.5, Freelance Mid-level, 遊戲美術外包 6 年)：E 君 (R6.5)、X 君 (R5.5)。
- P5 (R4, in-house Junior, 遊戲業 UIUX, 4 年)：P 君 (R4)。

12 指標模擬編碼結果 (+ 已啟用 / P 部分啟用 / - 未啟用) 如下熱力圖：



核心發現：

(1) 職級與 AJF 整體啟用率呈正向關係 (P1=1.00、P2=0.88、P3=0.71、P4=0.38、P5=0.08)，與本論文 Q3「R 等級主導薪資  $r=+0.565$ 」呼應；(2) A→J→F 三階段呈現遞減結構 (平均 0.68/0.65/0.50)，F 階段為瓶頸；(3) 工作型態對 F 階段影響顯著 (P2 agency F=0.88、P3 in-house F=0.50、P4 freelance F=0.12)，組織結構支持可能為 F 階段啟用之必要前提。代號 P1 - P5 (含 T 君、I 君、E 君、X 君、P 君及研究者反身性自評) 為依質性研究匿名原則所建立，與真實人物之對應紀錄保存於研究者私人研究筆記，未對外揭露。Stage 2 真人訪談 (目標  $N \geq 7$ ，2026 Q3) 將驗證本模擬之收斂效度。